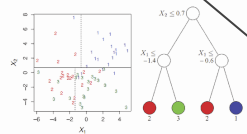


ÁRBOLES DE DECISIÓN

El árbol de decisión es un grafo que representa elecciones y sus resultados en forma de árbol. Los nodos del grafo representan un evento o elección y las ramas o aristas del gráfico representan las reglas o condiciones de decisión.

Fortalezas	Limitaciones
- Fácil interpretación - Mínima preparación de datos - Predicciones eficientes - Maneja datos mixtos	- Sobreajuste - Inestabilidad - Predicciones no uniformes - Soluciones subóptimas



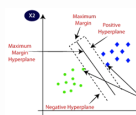
01

Aprendizaje supervisado

Entrenamiento de un modelo en base a datos etiquetados.

02

03



NAIVE BAYES

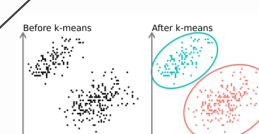
Es una técnica de clasificación basada en el teorema de Bayes con un supuesto de independencia entre los predictores. En términos simples, un clasificador Naive Bayes supone que la presencia de un atributo particular en una clase no está relacionada con la presencia de ningún otro atributo.

Fortalezas	Limitaciones
- Fácil implementación - Eficiente computacionalmente - Efectivo con muchos atributos - Funciona bien con datos limitados	- Asume independencia de características - Sensible a atributos irrelevantes - Problemas con eventos no vistos

AGRUPAMIENTO DE K-MEDIAS

El procedimiento sigue un método sencillo que clasifica un conjunto de datos determinados en varios grupos. La idea principal es definir K-centros (o centroides), uno para cada grupo.

Fortalezas	Limitaciones
- Simple implementación - Rápido y eficiente - Alta escalabilidad	- Sensible a centroides iniciales - Requiere especificar K - Sensible a valores atípicos



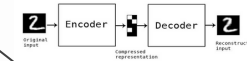
01

Aprendizaje no supervisado

Estudiar patrones latentes en la información suministrada

02

03



MÁQUINA DE BOLTZMANN RESTRINGIDA

Este método toma un conjunto de datos de entrada y los divide en dos partes: la capa visible y la capa oculta. La capa visible está compuesta por neuronas conectadas al conjunto de datos original, mientras que la capa oculta está compuesta por neuronas que no están conectadas al conjunto de datos original.

Fortalezas	Limitaciones
- Modela datos complejos - Aprendizaje automático de features - Maneja datos faltantes	- Costoso computacionalmente - Problemas de mínimos locales - Difícil interpretación

MÁQUINAS DE VECTORES SOPORTE

Las máquinas de vectores de soporte son modelos de aprendizaje supervisados cuyos algoritmos de aprendizaje analizan los datos utilizados para la clasificación y el análisis de regresión.

Fortalezas	Limitaciones
- Excelente en alta dimensionalidad - Maneja relaciones no lineales - Eficiente en memoria	- Entrenamiento lento - Sensible al ruido - Interpretabilidad limitada

AUTOENCODER

Se trata de un tipo de red neuronal que se utiliza para el aprendizaje no supervisado. Funciona tomando un conjunto de datos de entrada que son codificados en una capa oculta. Estos luego se decodifican y se comparan con el conjunto de datos de entrada original.

Fortalezas	Limitaciones
- Compresión eficiente de datos - Aprendizaje no supervisado robusto - Detección de anomalías	- Generalidad limitada - Dificultad con datos complejos - Intensivo computacionalmente